

Contratos pelo bot, revisão pela tela e n8n pelas rotas · status de entrega

Sem número de bloco. Trilha da automação, lista "OCR Contratos (WhatsApp) — Breno" do ClickUp, numeração própria de 1 a 8. Ver docs/README.md e o CLAUDE.md.

Data: 2026-09-25 · Ambiente: gc-dev (gzbmhgnpoehormnidmgg) e n8n Cloud · Plano: docs/automacao/migracao-telegram-integracao-automacao.md , decisões 23, 25 e 26.

Resumo

Os três itens pedidos pelo Breno em 25/09 estão **implementados, com validação pendente** — pela regra do CLAUDE.md , npm run validar só roda sob pedido ou no fechamento.

- Contratos pelo bot (decisão 23):** regra em src/lib/ingestao.ts e rota POST /api/ingestao/contrato . **Só funciona em produção depois do merge:** a rota ainda não está no deploy do gc-sistema-nine . Até lá, contrato que chegar vai para revisão com "a entrada automática de contratos ainda não está publicada".
- Revisão pela tela:** Reprocessar, Vincular e Descartar no detalhe de /documentos .
- n8n pelas rotas (decisão 26):** o Processar Documento grava proposta e contrato chamando as rotas do sistema; a regra empacotada saiu do n8n.

Nada disso rodou de verdade: o **n8n segue no limite de execuções**.

1. Contratos pelo bot

As três relações que o Breno confirmou em 23/09:

RELAÇÃO	COMO
Obra	lida do PDF (decisão 27, seção 6) — o contato só autoriza o envio
Proposta citada	a rota procura pelo número na mesma obra e grava proposta_origem_id (a FK composta exige a mesma obra). Não achou → entra sem vínculo e o grupo é avisado. Valor divergente → só aviso (decisão 16)
Itens	os do PDF, pela mesma regra da proposta (decisões 10 e 11)

- Por que não a função da sprint 6:** gerar_contrato_de_proposta exige proposta **aprovada** e copia os itens *da proposta*. O contrato do bot traz os próprios itens e a proposta citada pode estar em rascunho. O caminho é o do contrato avulso (6.3): nasce **ativo**, histórico de origem (ativo → ativo , por = uuid do profile de serviço).

- `src/lib/ingestao.ts` : a validação de cabeçalho e de itens foi separada (`validarCabecalho` , `montarItens`) e agora serve os dois; `montarIngestaoContrato` é novo. Os **21 testes da proposta** continuaram passando depois da separação.
- **Rota:** mesmo desenho da de proposta — token em tempo constante, documento × empresa, obra × empresa, idempotência por `contrato_criado_id` (200), número repetido → 409 (`mensagemDeErroContrato`), itens recusados → o contrato é apagado.
- **No n8n:** `Analisar e decidir` deixou de mandar contrato para revisão; contrato com valor, obra e número vai para a rota de contrato.

2. Revisão pela tela (`/documentos/[id]`)

Painel **Resolver** para admin e comercial, enquanto o documento está em Processando, Faltam dados ou Precisa de revisão:

AÇÃO	O QUE FAZ
Reprocessar	volta a PENDENTE, gera URL nova do PDF e chama o webhook do n8n (mesma leitura). Pode trocar a obra — o caso "não conseguimos confirmar a que obra"
Vincular	a equipe fez à mão: liga o documento a uma proposta ou contrato da obra → APROVADO
Descartar	PDF errado, duplicado, de outra empresa: status novo DESCARTADO, com o motivo

- **Migration** `20260925100000_documentos_revisao.sql` , aplicada em gc-dev (decisão 25): `DESCARTADO` no CHECK de status, `revisado_por` e `revisado_em` . Tipos regerados: só as colunas novas e a FK.
- As três actions repetem a checagem de perfil e recusam documento já resolvido.
- **Reprocessar não apaga a origem:** o `Criar registro` do n8n passou a não sobrescrever `canal / canal_chat_id` quando reaproveita um documento pelo id.

3. n8n pelas rotas (decisão 26)

- **Saíram 8 nós** (`Montar ingestão` com a regra empacotada, `Criar proposta` , `Tem itens?` , `Criar itens` , desfazer, IF de proposta). **Entraram 3:** `Registrar no sistema?` , `Montar pedido da rota` e `Rota - Gravar no sistema` (HTTP com a Credential `5Kf5w0UxCNenfQkd` , 2 tentativas — a rota é idempotente pelo documento).
- `Registrar falha` lê a resposta da rota: **409** → revisão ("já existe..."), **422** → revisão com o motivo da rota, **404** (rota de contrato ainda não publicada) → revisão sem alarme técnico, **outros** → falha técnica.
- O PDF vira anexo da **proposta ou do contrato** (`{empresa}/contratos/{id}/...`).
- `scripts/empacotar-ingestao-n8n.mjs` removido do working tree (estava no commit da sprint 7).

4. Números reais

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
<code>node --test</code> <code>src/lib/ingestao.test.ts</code>	25/25 (21 da proposta + 4 do contrato)
<code>node --test</code> <code>src/lib/documentos.test.ts</code>	14/14
<code>tsc --noEmit</code>	limpo nos arquivos desta rodada (o repo teve, por um momento, erro num arquivo da sprint 8, já corrigido por ela)
<code>next lint</code>	sem avisos
n8n, offline, nós reescritos	16/16 — contrato entra, corpo das duas rotas, 409/422/404/500, avisos de proposta e contrato, anexo do contrato
<code>n8n_validate_workflow</code>	0 erros, 34 nós, 3 gatilhos
Referências a nós inexistentes	nenhuma

5. O que NÃO foi validado — pendências nominais

1. `npm run validar` não rodou. Plano estendido: `rotas-esperadas.txt` (42 → 43, `/api/ingestao/contrato`, à mão); uma checagem de dados (colunas de revisão e opções de vínculo); **22 passos de escrita** — rota de contrato (401, criação com proposta citada, ativo/autor/histórico, obra e data, itens com inferência e `UN` → `QTD`, valor = soma, documento vinculado, repetição 200, número repetido 409, proposta inexistente sem vínculo) e revisão (visualizador recusado, motivo curto, reprocessar sem obra, vincular, documento já resolvido, descartar, documento alheio), com limpeza; e o **passo 30 do navegador** (painel Resolver e validação do descarte). O reprocessar que chama o n8n de verdade não é exercitado.
2. **A rota de contrato não está publicada.** Precisa de commit, PR e merge; e o sync do fork (a Action `.github/workflows/sincronizar-fork.yml` também só funciona depois do merge).
3. **Nada rodou no n8n** (limite de execuções): nem proposta nem contrato pelas rotas.
4. **As ações de revisão não foram abertas na tela.**
5. **A rota de contrato fica fora da camada runtime**, pelo mesmo motivo da de proposta (401 em vez de 307).

6. A obra sai do documento (decisão 27) — 25/09

Correção do Breno sobre o desenho acima: *o contato é só quem pode enviar; a obra o bot tira do PDF.*

- `src/lib/obra-do-documento.ts` (novo, 10 testes): `identificarObra` casa as pistas lidas com as obras da empresa, nesta ordem — **código** (igual, ou o código cadastrado aparece no texto lido, ex.

Obra: EB-25-08-0044 - ESTAÇÃO FASHION), **nome** (igual, ou um contém o outro, mínimo 6 letras), **cliente** (só se o cliente tem uma obra). Acento, caixa e pontuação não contam. Aceita só resultado **único**; ambíguo ou nada → revisão com as candidatas.

- **As duas rotas:** sem `obraId` , consultam as obras da empresa e chamam `identificarObra` . Não achou → **422 "Obra não identificada: ..."** → o documento vai para revisão, e a pessoa resolve com **Reprocessar escolhendo a obra**. Achou → a resposta diz como (`obraIdentificadaComo`).
- **n8n:** o prompt pede `obra_codigo` e `obra_nome` ; a leitura não manda mais para revisão por falta de obra; o pedido à rota leva as pistas; o bot não usa mais a obra do contato; o aviso ao grupo diz "obra identificada pelo código/nome/cliente no documento". Testado offline **6/6**, publicado, `n8n_validate_workflow` 0 erros.
- **Contatos:** o formulário ficou com código e nome; a tabela mostra "cadastrado em" no lugar da obra. **Envio pela tela:** obra opcional ("Identificar pelo documento").
- **Plano de validação:** os passos de contato e de envio que exigiam obra foram corrigidos (o "envio sem obra é recusado" saiu — ele passaria a chamar o n8n de verdade); 2 passos novos na rota de contrato: obra achada pelo código do documento, e obra inexistente → 422.

Atenção até o merge: a rota de proposta **publicada hoje** no `gc-sistema-nine` é a antiga, que exige `obraId` . Com o n8n já mandando sem obra, toda proposta que chegar antes do merge vai para revisão com "Campos obrigatórios ausentes: obraId". O merge resolve as duas coisas (esta e a rota de contrato). Hoje o n8n está no limite de execuções, então nada chega.

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
<code>node --test src/lib/obra-do-documento.test.ts</code>	10/10
<code>node --test src/lib/contatos.test.ts</code>	11/11
<code>node --test src/lib/ingestao.test.ts</code>	25/25
<code>tsc --noEmit</code> / <code>next lint</code>	limpos
n8n offline	6/6

7. Um contrato por obra e a conferência "aceitar ou não" — 25/09

7.1 Uma obra, um contrato (decisão 28)

A rota de contrato confere, antes de criar, se a obra já tem contrato que não esteja rescindido; se tem, **409 "A obra já tem um contrato vigente (número)"**. No n8n, o `Registrar falha` separa os dois **409** (obra com contrato × número repetido) e manda para revisão com "nossa equipe vai verificar se é um aditivo ou um reenvio". O `Registrar falha` também passou a ler o corpo da resposta da rota como JSON (antes, com aspas escapadas, a mensagem saía crua) — testado offline **4/4**.

Pendente: a mesma regra na tela ("Novo contrato", "Gerar contrato de proposta"). Não foi feita — a pergunta ao Breno ficou ambígua ("regra do contato") e ela mexe em código e testes da sprint 8, e o banco tem dados de teste que já a violam.

7.2 Conferência (decisão 29)

- **Migration** `20260925130000_documentos_conferencia.sql`, aplicada em `gc-dev`: coluna `conferencia` (`pendente`, `aceita`, `recusada`), com índice parcial das pendentes.
- **As rotas** gravam `conferencia: 'pendente'` ao criar.
- **Actions** `aceitarDocumento` (admin e comercial) e `recusarDocumento` (só admin): o Não aceitar exige motivo, só desfaz proposta ainda em rascunho ou contrato ainda ativo, solta a referência do documento antes de apagar (o `contrato_criado_id` não tem ON DELETE), apaga itens, o pai e os arquivos anexados, e **volta o documento se a exclusão falhar**.
- **`src/components/ConferenciaAutomacao.tsx`**: a faixa "criada pela automação — confira", no topo do detalhe do documento, da proposta e do contrato.
- **Listagem:** selo "A conferir" e filtro com o mesmo nome.

7.3 Números

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
<code>documentos.test.ts</code>	17/17
<code>ingestao.test.ts</code> / <code>contatos.test.ts</code> / <code>obra-do-documento.test.ts</code>	25/25, 11/11, 10/10
<code>tsc --noEmit</code> / <code>next lint</code>	limpos
<code>Registrar falha</code> offline (os dois 409, 422 com e sem escape)	4/4
<code>n8n_validate_workflow</code>	0 erros

Plano estendido: o bloco de escrita da rota de contrato passou a criar **duas obras de teste próprias** (a regra nova recusaria contrato em obra do seed) e ganhou 7 passos (segundo contrato na obra → 409, a conferir, Aceitar, aceitar de novo recusado, comercial não desfaz, Não aceitar apaga tudo e devolve à revisão, número repetido noutra obra → 409); o **passo 31** do navegador cobre a faixa no detalhe da proposta. **Nada rodou.**

8. Números do fechamento da sprint 8 — 28/09

O fechamento da sprint 8 rodou `npm run validar` completo, feito pela sessão da sprint, e cobriu tudo o que este documento entregou até a seção 7: rota de contrato, revisão, conferência e os passos 30 e 31 do navegador. Números daquele run:

CAMADA	RESULTADO
estatico	limpo
unit	291 casos
build	45 rotas
runtime	141/141 rotas
dados	36/36 checagens
escrita	390/390
navegador	154/154

A limpeza do bloco da rota de contrato falhou numa primeira passada, por FK (`documentos_processamento_contrato_criado_id_fkey` e depois `contratosobra_fk`). A ordem da limpeza foi corrigida (documentos → contratos → proposta → obras). Também entrou uma rede de segurança que desvincula `contrato_criado_id` e apaga contrato perdido nas obras de teste antes de apagar as obras.

As seções 1 a 7 ficam, portanto, **validadas**, com duas exceções que continuam valendo:

- a conferência visual pelo celular;
- a publicação das rotas, que depende do merge.

9. Log da automação: etapa e erro descritivo (decisão 30) — 28/09

Implementado, validação pendente para o fechamento da próxima rodada (ou quando o Breno pedir).

O que entrou

- Banco (aplicado em gc-dev):
 - `20260928110000_automacao_eventos.sql` : colunas de etapa no documento; tabela `automacao_eventos` com RLS de leitura e sem policy de insert; trigger que grava um evento a cada mudança de etapa, status ou conferência (nível erro, aviso ou info) e trigger que carimba `etapa_em` .
 - `20260928120000_automacao_eventos_ordem.sql` : `criado_em` passa a `clock_timestamp()` , porque dois eventos na mesma transação saíam fora de ordem.
 - Types regenerados.
- n8n:
 - `Processar Documento` (39 nós) grava a etapa em cada passo: LEITURA ao criar o registro; LEITURA_RESERVA, com o motivo, quando o Gemini falha e o Groq assume; GRAVANDO antes

da rota; CONCLUIDO ou REVISAO/ERRO no fim. Também grava CONCLUIDO com aviso quando o anexo falha, e um evento quando nem o registro inicial consegue ser criado.

- `Notificar` grava todo erro de workflow em `automacao_eventos` (`origem = 'n8n'`, com workflow, nó e id da execução).
- Os dois publicados com 0 erros de validação; teste offline dos nós novos 8/8.

• **gc-sistema:**

- `src/lib/automacao.ts` : etapas, rótulos, `descreverErro` e `situacaoDaAutomacao` .
- `/documentos/[id]` : painel **Andamento da automação**, com a etapa atual, a linha do caminho e a linha do tempo dos eventos; erro e aviso vêm explicados, e a mensagem técnica fica recolhida.
- `/documentos` : faixa vermelha **"A automação está parada: ..."** e link para o log; na listagem, a etapa aparece embaixo do status dos pendentes.
- `/documentos/log` (rota nova): eventos paginados, filtro por nível na URL e link para o documento.
- Envio e reprocessamento pela tela voltam a etapa a NA_FILA. Se o webhook do n8n falhar, o documento vai para ERRO com o corpo da resposta, e é por isso que "Execution limit reached" chega à tela traduzido.

Números

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
<code>node --test</code> <code>src/lib/automacao.test.ts</code>	9/9, rodado ao criar o helper, com a mensagem real do limite do n8n
<code>tsc --noEmit</code>	limpo
<code>next lint</code>	sem avisos
Trigger em gc-dev, conferido à mão	LEITURA → LEITURA_RESERVA (aviso, cota do Gemini) → ERRO (erro), em ordem

Plano estendido, nada rodou

- `validacao-rotas.json` : 4 rotas.
 - `/documentos/log` como admin e como visualizador.
 - `?nivel=erro` .
 - Financeiro recebe 307.
 - `/documentos` também espera o link do log.
- `rotas-esperadas.txt` : 45 → 46, com `/documentos/log` inserido à mão na posição do `sort` .
- `validar-dados.mjs` : 3 checagens (andamento em ordem, eventos recentes, log filtrado). A listagem passou a selecionar `conferencia`, `etapa` e a aceitar `DESCARTADO` .
- `validar-escrita.mjs` : 2 passos.

- O trigger grava recebimento e descarte, em ordem.
- O usuário não insere evento direto.
- `validar-navegador.mjs` : **passo 34**, com documento de teste parado pelo limite do n8n. Confere o detalhe com etapa e erro traduzido, a faixa em `/documentos` e o log filtrado, e deixa screenshots `34-*.png`.

Pendências nominais

1. `npm run validar` não rodou para esta seção.
2. **Nenhum evento real de n8n exercitado ponta a ponta**: o n8n está no limite de execuções. O caminho do `Notificar` foi testado só offline.
3. **Documentos anteriores a 28/09 não têm andamento**. O painel diz isso em vez de ficar vazio.
4. **Visualizador não vê os erros do n8n que não têm empresa** (`empresa_id` nulo). A RLS os mostra só a admin e comercial, de propósito.
5. Conferência visual no celular: **não feita**.

9.1 Primeiro teste real — 01/10

- **Token**: o `INGESTAO_TOKEN` da Vercel não conferia com o da Credential do n8n, e a rota devolvia 401. O Breno trocou o token nos três lugares (Vercel, n8n e `.env.local`); depois disso a rota aceitou.
- **Obra não identificada**: o documento `53c5f7c8` (EB-25-08-0044 · ESTAÇÃO FASHION - FACHADA) foi para revisão. É o comportamento esperado pela decisão 27: a obra não existe no gc-dev, que só tem três obras de teste.
- **Bug corrigido no n8n — etapa sobrescrita**.
 - **Sintoma**: o documento `11e492b9` ficou com a etapa "lendo pela reserva" estando em revisão.
 - **Causa**: no `executionOrder: v1`, o ramo de cima do canvas roda primeiro. O "Etapa - Reserva Groq" estava embaixo, por isso só rodava depois do caminho inteiro do Groq e regravava a etapa.
 - **Correção**: o nó subiu no canvas. Os PATCH de etapa ganharam trava na URL: `etapa=eq.LEITURA` no da reserva e `etapa=in.(LEITURA,LEITURA_RESERVA)` no de gravação. Assim, nunca sobrescrevem uma etapa posterior, qualquer que seja a ordem de execução.
 - Publicado, com 0 erros no `n8n_validate_workflow`.

10. O PDF vira anexo pela rota, não pelo n8n — 01/10

Implementado, validação pendente (`npm run validar` não rodou).

O que mudou

- **`src/lib/anexo-do-documento.ts` (novo)**:
 - `anexarPdfDoDocumento` copia o PDF do bucket `documentos-processamento` para `anexos`, em `{empresa}/{propostas|contratos}/{id}/{ts}_{nome}` (`buildStoragePath`, o formato que a RLS do Storage e a aba Anexos esperam).

- Acrescenta a entrada no jsonb `anexos`, com o profile de serviço como autor. Não duplica numa reexecução.
- Se não conseguir registrar a entrada, apaga o arquivo para ele não ficar órfão.
- Tem duas funções puras com teste: `nomeOriginalDoArquivo` e `juntarAnexo`.
- **Rotas `/api/ingestao/proposta` e `/contrato`:**
 - Anexam o PDF logo depois de vincular o documento.
 - A resposta ganhou `anexo` (o caminho do anexo, ou null) e `anexoErro`.
 - Falha no anexo **não desfaz** o registro. Volta como `anexoErro`, que o n8n coloca no aviso ao grupo e no `etapa_detalhe` (o painel de andamento mostra).
- **n8n `Processar Documento` (publicado, 40 nós, 0 erros de validação):**
 - Novo IF "Anexo pela rota?" depois de "Documento aprovado". Se a resposta da rota tem o campo `anexo`, a rota já anexou, e o fluxo vai direto para os avisos. Se não tem, é a rota antiga, e o fluxo segue pelos 4 nós de anexo de antes.
 - Funciona com a rota antiga e com a nova, então a ordem entre o deploy da Vercel e o n8n não importa: nunca anexa duas vezes nem deixa de anexar.
 - "Documento aprovado" grava `PDF não anexado: ...` em `etapa_detalhe` quando a rota devolve `anexoErro`.
 - "Montar avisos" lê o resultado do anexo da resposta da rota.

Números

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
<code>node --test src/lib/anexo-do-documento.test.ts</code>	3/3
<code>tsc --noEmit</code> / <code>next lint</code>	limpos
<code>n8n_validate_workflow</code>	0 erros, 40 nós

Plano estendido, nada rodou

`validar-escrita.mjs` ganhou **4 passos** no bloco da rota de proposta:

1. Documento cujo PDF não está no bucket: a proposta fica, com `anexo` null e `anexoErro` preenchido.
2. Com um PDF real no bucket: a rota cria a entrada no jsonb com o nome original, o autor de serviço e o caminho `{empresa}/propostas/{id}/`.
3. O arquivo existe em `anexos` com o mesmo tamanho.
4. Limpeza da proposta, do anexo e do PDF de origem.

Pendências nominais

1. `npm run validar` não rodou.

2. **Não publicado:** a rota nova precisa de commit e merge. Até lá, a Vercel roda a rota antiga, e o n8n anexa pelo caminho de antes.
3. **Depois do deploy e de um envio real com sucesso:** apagar do n8n os 5 nós do caminho antigo ("Preparar anexo", "Supabase - Subir anexo", "Supabase - Registrar anexo", "Anexo falhou", "Etapa - Anexo falhou") e o IF.
4. **Rota de contrato:** o anexo pela rota só é exercitado na de proposta; a de contrato usa o mesmo helper.